



SECUENCIA DIDÁCTICA N° 1

ASIGNATURA: INFORMÁTICA APLICADA A PROCESOS

CURSO: 5º A, 5º C y 6º B

Docente: Prof. María Laura Gastón

Objetivos

- Comprender conceptos de hardware y software.
- Adquirir conocimientos sobre hardware de la computadora.

Tema: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

La informática es la ciencia que se encarga de estudiar cómo almacenar, procesar y transmitir información de manera automática. Se vale de computadoras y otros equipos electrónicos.

Permanentemente nos encontramos frente a tecnologías informáticas y, cada día, están incorporadas a nuestras rutinas facilitando y resolviendo nuestras necesidades diarias. Las encontramos presentes en casi todos los elementos electrónicos y a veces escondidas como por ejemplo: en ascensores, videograbadoras, teléfonos inteligentes, tablets, cajeros automáticos en bancos, etc.

Al principio las computadoras se usaban para ayudar y facilitar las tareas que ya se hacían por otros medios, pero una vez introducidas en la sociedad, las computadoras han abierto nuevas posibilidades que las transformaron en indispensables.

HARDWARE Y SOFTWARE

Los dispositivos tecnológicos como computadores o smartphones están compuestos por hardware y software.

En cualquier caso, el hardware requiere del software (la parte lógica del dispositivo) para funcionar. La combinación de ambas porciones conforma lo que se denomina sistema informático.

Hardware

Cuando hablamos de **HARDWARE** (del inglés *hard*, rígido, y *ware*, producto) nos referimos a todos los componentes físicos que integran el cuerpo de un computador. La parte tangible, física.

Elementos como el disco duro, teclado, monitor, mouse, circuitos, como la tarjeta de memoria, el microprocesador o CPU, entre otros, conforman el hardware.

En general, el hardware se divide en dos grandes grupos:

- Hardware básico: Donde se agrupan todos los elementos esenciales e indispensables para que este dispositivo pueda funcionar, como lo es el disco duro, la memoria RAM, entre otros.
- Hardware complementario: Aquí se reúnen todo el hardware que, si bien puede ser de mucha utilidad, no es fundamental para que la computadora o dispositivo ejecute sus funciones básicas.

Algunos ejemplos podrían ser impresoras, pendrives, auriculares, entre otros.



El Hardware se clasifica generalmente en Periféricos de Entrada, Salida, Entrada y Salida; y Almacenamiento. Entendiendo por periférico todo aquel que se conecta a una PC para optimizar su funcionamiento.

- **Almacenamiento:** lo forman las memorias.
- **Entrada:** son los periféricos de entrada.
- **Salida:** son los periféricos de salida.
- **Entrada/salida:** son los periféricos que pueden realizar las dos funciones.



Software

Estos son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Es la parte intangible, la parte lógica.

Los softwares se clasifican según su función en:

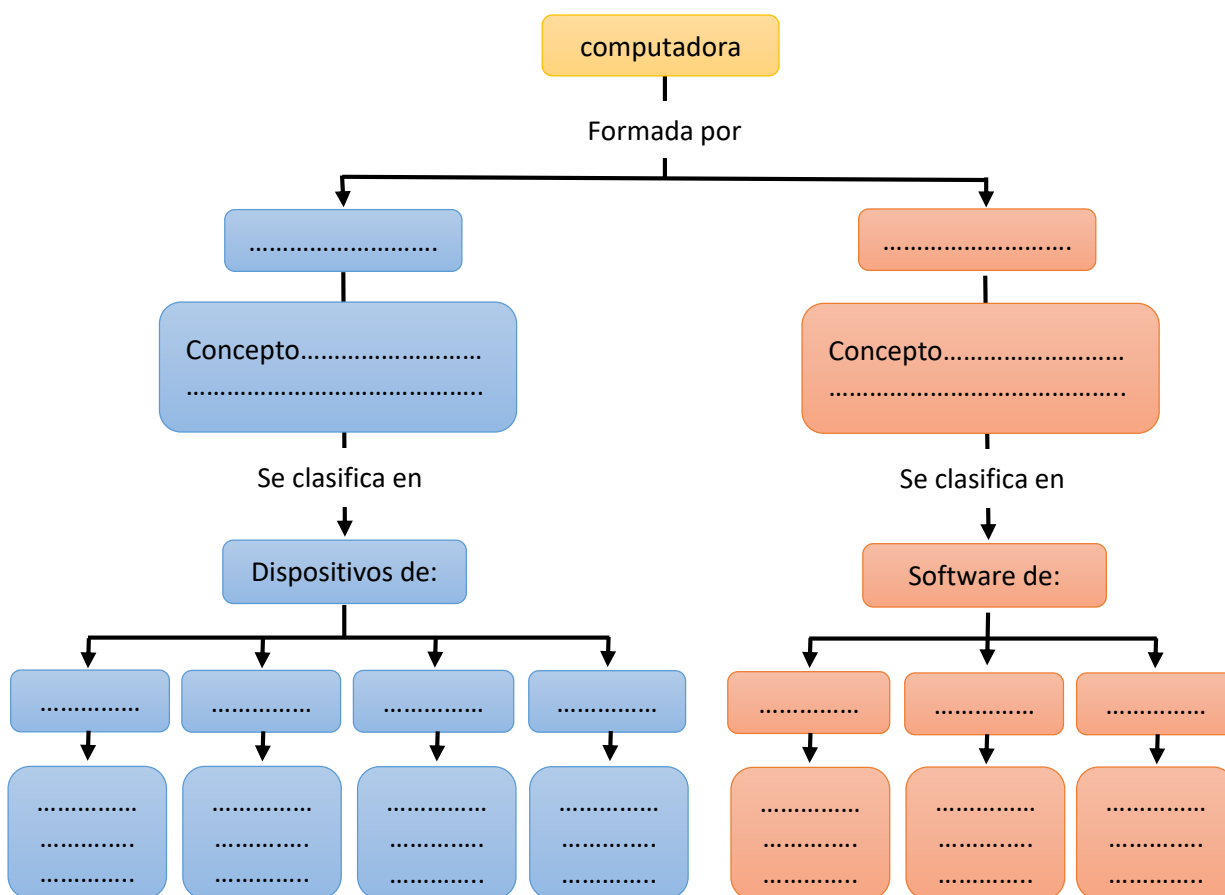
- **Software de Sistema.** son los programas encargados de controlar las operaciones básicas de la computadora, de manera tal que los usuarios puedan utilizar los recursos provistos por el hardware, sin conocer detalles de su funcionamiento interno. El sistema operativo es el responsable de organizar el acceso y la utilización de las distintas componentes del hardware.
A modo de ejemplo, se pueden citar los sistemas operativos Windows o Mac.
- **Software de programación.** Programas diseñados como herramientas que le permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y un lenguaje de programación específico. Por ejemplo: compiladores o editores multimedia.
- **Software de aplicación.** está diseñado para ayudar a los usuarios a realizar tareas específicas, como procesamiento de textos, hojas de cálculo, gestión de bases de datos y navegación web.





ACTIVIDAD 1

- Leer el texto anterior de **HARDWARE y el SOFTWARE**.
- Luego confeccionar un mapa conceptual de tal manera que puedas estructurar la información de manera gráfica. Puedes tomar este modelo para completarlo.



ACTIVIDAD 2

* A continuación tienes una lista de componentes de la computadora, divídelos en dos grupos indicando cuáles son los componentes de la computadora que pueden considerarse parte del hardware básico o cuáles partes del hardware complementario.

Monitor	Procesador (CPU)	Memoria RAM	Ratón	Impresora	Tarjeta de sonido	Fuente de alimentación	Disco duro	Grabador de DVD
---------	---------------------	-------------	-------	-----------	----------------------	---------------------------	------------	-----------------

❖ Confecciona un cuadro según el siguiente ejemplo

Hardware Básico	Hardware Complementario



DATO E INFORMACIÓN

Datos e información son dos términos diferentes con dos explicaciones y finalidades distintas. Los datos representan mediciones en bruto, mientras que la información representa mediciones procesadas.

¿Qué son los Datos?

Los datos consisten en hechos, estadísticas y cifras en bruto y sin procesar, recogidos mediante la observación, las experiencias y las mediciones. Los datos recogidos por cualquier método son la materia prima utilizada para procesar la percepción y la información. Aunque existen varios tipos de datos, es posible dividirlos en dos categorías principales: cualitativos y cuantitativos.

Los datos **cualitativos** son subjetivos y se obtienen mediante métodos como la observación, las encuestas y las entrevistas. Este tipo de datos consiste en comentarios y textos, más que en estadísticas o números. Por otra parte, los datos **cuantitativos** son numéricos y se pueden medir y cuantificar, pueden recogerse mediante métodos como la estadística, la medición y la experimentación. Independientemente del tipo, comprender ambas formas de datos es esencial para procesar nueva información, obtener conocimientos o producir resultados.

Ejemplos: números brutos, texto, imágenes, audio y video.

¿Qué es la información?

Mientras que los datos son la forma bruta del conocimiento, la información es la forma procesada, organizada y estructurada de los datos brutos, como informes, gráficos, guías. En otras palabras, para obtener información, primero necesitas datos. En resumen, la información es el procesamiento de cualquier dato con métodos específicos y su transformación en nuevos conocimientos.

Ejemplos: Informes, resúmenes, gráficos, hojas de ruta de productos, lista de tareas, etc.

Relaciones entre datos e información

Los datos, como el cemento y los bloques en la construcción, son las materias primas para construir información. La información, como la casa o el edificio, representa el resultado de organizar y dar significado a esos datos. Los datos sin procesar son inútiles, mientras que la información, una vez elaborada, permite comprender, tomar decisiones y resolver problemas.

Unidades de medida de almacenamiento de la información

Las unidades de medida más usadas son:

El bit (b), bytes (B), kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes (GB), y terabytes (TB). Estas unidades son fundamentales para determinar cuánta información o datos puede almacenar un dispositivo.

- ❖ **Bit (b):** El bit es la unidad más elemental de información en el campo de la informática. Puede contener solo dos estados diferentes: 1 o 0, Verdadero o Falso, entre otros. Todos los demás valores de almacenamiento se derivan de esta unidad fundamental.
- ❖ **Byte (B):** Un byte está compuesto por 8 bits. Es la unidad básica para medir la capacidad de almacenamiento de archivos y dispositivos electrónicos.



- ❖ **Kilobyte (KB):** Un kilobyte equivale a 1024 bytes. Esta unidad se usa comúnmente para medir la capacidad de almacenamiento de archivos pequeños, como documentos de texto.
- ❖ **Megabyte (MB):** Un megabyte equivale a 1024 kilobytes o 1.048.576 bytes. Se emplea para medir el almacenamiento de archivos más grandes, como imágenes o canciones.
- ❖ **Gigabyte (GB):** Un gigabyte corresponde a 1024 megabytes o 1.073.741.824 bytes. Se utiliza para medir la capacidad de dispositivos de almacenamiento más grandes, como discos duros y unidades flash.
- ❖ **Terabyte (TB):** Un terabyte equivale a 1024 gigabytes o 1.099.511.627.776 bytes. Se utiliza para describir la capacidad de almacenamiento de dispositivos de almacenamiento masivo, como servidores y discos duros externos de gran capacidad.

MEDIDA	SIMBOLOGÍA	EQUIVALENTE EN BYTES
Byte	B	8 bits
Kilobyte	KB	1024 bytes
Megabyte	MB	1024 KB
Gigabyte	GB	1024 MB
Terabyte	TB	1024 GB
Petabyte	PB	1024 TB
Exabyte	EB	1024 PB
Zettabyte	ZB	1024 EB
Yottabyte	YB	1024 ZB
Brontobyte	BB	1024 YB
Geopbyte	GB	1024 BB

Conversiones de unidades de almacenamiento

Si queremos transformar una unidad “x” a una mayor nomenclatura **DIVIDIMOS** su valor entre 1024, si deseamos transformar de una nomenclatura “x” a una menor **MULTIPLICAMOS** su valor por 1024.

Ej:

2584 KB → MB: $2584 / 1024 = 2,5$ MB

45 MB → KB: $45 * 1024 = 46080$ KB

Procesamiento de datos

El concepto de **procesamiento de datos** hace referencia a la acción de juntar y gestionar elementos o datos (bytes, kilobytes, megabytes, etc.) con la finalidad de elaborar información importante y útil que permita conseguir una constante mejora en todas las actividades.



¿Cuáles son las 4 etapas del procesamiento de datos?

Entre las principales **etapas** encontramos las siguientes:

1. Recopilación de datos: Al ser el primer y el más determinante paso en el **procesamiento de datos**, se debe extraer la información de fuentes confiables y seguras, ya que de ello dependerá el valor de la información obtenida.
2. Preparación de datos: los datos recolectados son verificados minuciosamente para detectar errores (datos redundantes, incompletos o incorrectos). De esta forma, se organizan y se limpian los datos seleccionados que estarán en el procesamiento posterior.
3. Procesamiento de datos: Tiene como tarea interpretar los datos ingresados de la etapa anterior. El procesamiento puede llegarse a efectuar mediante análisis, visualización y técnica de filtrado de datos. Sin embargo, a causa de los avances tecnológicos, ahora se puede realizar por medio de algoritmos de machine learning.
4. Almacenamiento de datos: Una vez procesada toda la información, finalmente el **procesamiento de datos** entrará en su última etapa. En esta etapa los datos recolectados y seleccionados serán almacenados para su inmediato o futuro uso.

ACTIVIDAD 3

❖ Unir con flechas las respuestas correctas

Consisten en hechos, estadísticas y cifras en bruto y sin procesar	1 o 0, verdadero o falso
unidad más elemental y pequeña de la información	Procesamiento de datos
juntar y gestionar elementos o datos para elaborar información importante y útil	Almacenamiento
se debe extraer la información de fuentes confiables y seguras	Bit
El bit contiene solo dos estados diferentes	Recopilación de datos
Última etapa del procesamiento de datos	Datos

ACTIVIDAD 4

A pensar...

1. Calcular cuántos bytes ocupa un documento que tiene 64 KB.
2. Tengo un DVD de 4812MB. ¿Cuántos GB tengo con esta unidad?



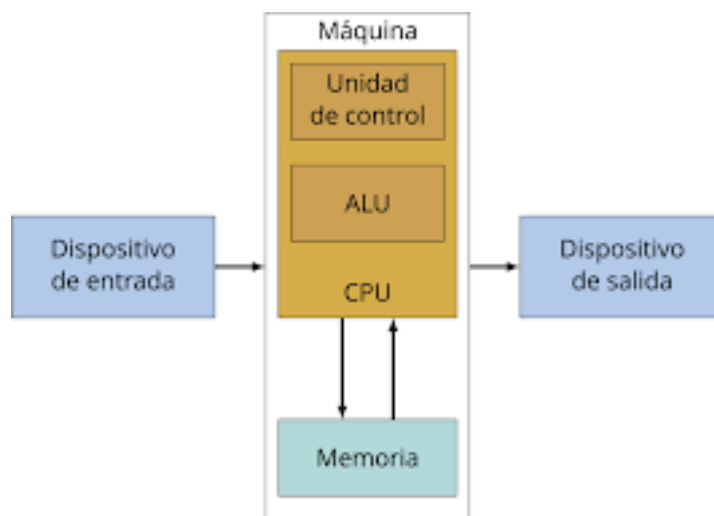
ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA COMPUTADORA

La **arquitectura** de una computadora es el diseño básico o modelo de funcionamiento del mismo. Esta arquitectura no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Esto mismo no se puede decir de cada componente ya que, individualmente, la evolución ha sido drástica.

El componente más importante de un sistema informático: el **microprocesador**.

En la arquitectura básica de una computadora se distinguen los siguientes elementos:

- ✓ La Unidad central de proceso (CPU o Central Processing Unit), compuesta de:
 - Unidad de control.
 - Unidad aritmético-lógica.
- ✓ Memoria principal.
- ✓ Dispositivos de entrada/salida y memoria auxiliar.



A. CPU o unidad central de procesos

Esta unidad se encuentra construida en un circuito integrado (chip), llamado **MICROPROCESADOR**. Su función es interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas, efectuar operaciones aritméticas y lógicas con los datos y comunicarse con las demás partes del sistema.

Atendiendo al esquema de la arquitectura clásica de una computadora, la **unidad de control** que se encuentra dentro de la Unidad Central de Proceso, se encarga de acceder a la memoria para extraer las instrucciones del programa que debe ejecutar. Las analiza e interpreta y controla su ejecución, dirigiendo el funcionamiento de todas las partes de la computadora afectadas para poder llevar a cabo la ejecución de la instrucción.

Las instrucciones que ejecuta una computadora son sencillas, como puede ser operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas (**AND**, **OR**, y **NOT**) sobre los datos. Para la realización de estas operaciones se tiene la **Unidad Arimético Lógica (ALU)** que recibe datos de los registros de la CPU, los procesa según las instrucciones de la unidad de control y produce el resultado de la operación. Luego la unidad de control guarda el resultado en memoria principal o en otro registro de la CPU.



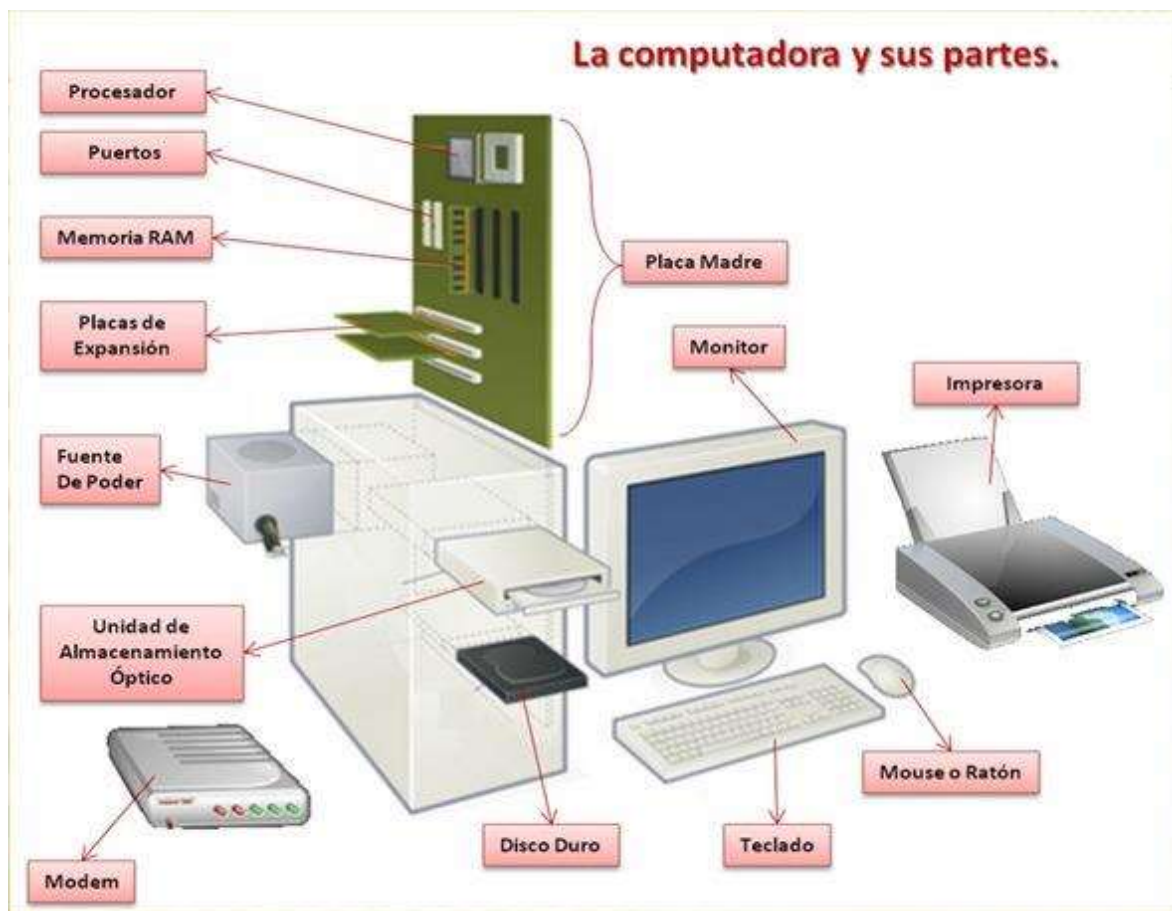
B. Memoria principal

La memoria principal, también conocida como memoria primaria, es una memoria volátil que proporciona un rápido almacenamiento y recuperación de datos y almacena temporalmente los datos que está ejecutando la CPU (unidad central de procesamiento). Estos datos incluyen tanto las instrucciones (códigos) necesarias para el procesamiento como los resultados de las mismas.

C. Dispositivos de Entrada/Salida (Periféricos)

Una computadora es una máquina que no trabaja de forma aislada, por tanto, es necesario intercambiar datos con el exterior y esto se hace a través de los **periféricos**. Para poder introducir información desde el exterior se utilizan los periféricos de entrada. El clic de un ratón y la introducción de caracteres mediante un teclado es un ejemplo de información que proviene del exterior. La pantalla de una computadora mostrando una aplicación o un sonido que se escucha a través de unos altavoces son un ejemplo de información que proviene de la computadora y va al exterior mediante los periféricos de salida.

COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA





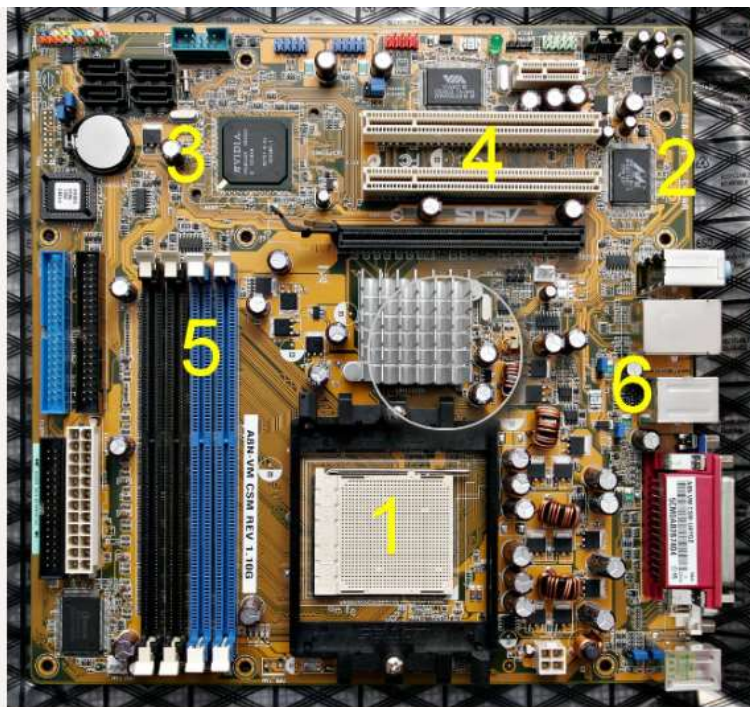
1. Placa Base

La **placa base** o **placa madre** (mainboard o motherboard en inglés) es una tarjeta que soporta los componentes fundamentales de una computadora. Es un gran circuito impreso mediante el que se conectan los componentes electrónicos y chips de circuitos integrados necesarios para que el ordenador comience a trabajar.

Los componentes que se encuentran en la placa base son:

1. **Zócalo del microprocesador:** zócalo para conectar el microprocesador y su sistema de ventilación.
2. **BIOS (Basic Input Output System):** pequeño chip de memoria ROM con las instrucciones necesarias para el arranque y la carga del sistema operativo grabadas por el fabricante.
3. **Chipset:** conjunto de chips de circuitos integrados que sirven de conexión entre el microprocesador y el resto de elementos (RAM, BIOS).
4. **Slots o ranuras de expansión:** para conectar las tarjetas controladoras de los periféricos.
5. **Ranuras de memoria RAM:** para conectar los módulos (DIMM o SIMM) de memoria RAM.
6. **Puertos de conexión** para dispositivos que se conectan directamente a la placa base.

La imagen siguiente es una placa base en la que se han referenciado los elementos anteriormente mencionados.



Socket y placas

Hay **dos grandes fabricantes de procesadores, Intel y AMD**. Los procesadores se encajan en la placa base en el llamado zócalo o socket. **En cada socket sólo encajan determinadas gamas de procesadores.**



2. CPU o microprocesador

Se define la CPU (acrónimo de Central Processing Unit) o Unidad Central de Proceso como el conjunto de componentes físicos de una computadora encargados del procesamiento de la información. Se integra en un chip denominado microprocesador y se compone de unidad de control, unidad aritmético-lógica y registro.



Los procesadores los podemos clasificar según estas características:

- **Número de Núcleos:** Los modernos procesadores llevan varios núcleos de proceso o también llamados Core, esto hace que se pueda ejecutar varias instrucciones de manera simultánea por lo que tendremos mayor rendimiento cuánto más núcleos tengamos. (Core 2 Duo, Core i3, core i5, Core i7, etc.)
- **Frecuencia de reloj:** a mayor frecuencia más rápido trabaja el procesador. Ahora alcanzan los Ghz. (entre 1 y 6)
- **Bits de proceso** (32bits o 64bits). Cuantos más bits procesen a la vez, mayor rendimiento.
- **Ancho de banda del bus** (533Mhz, 800Mhz, 1000Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz) Las instrucciones y los datos tienen que ir entrando y saliendo del procesador, cuanto más ancho de banda mejor.

3. Memoria

La memoria es uno de los componentes fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestra PC, ya que su existencia permite que la computadora pueda arrancar, se procesen los datos, se ejecuten las instrucciones para los distintos programas y demás.

Por otro lado, cuanto mayor es la cantidad de memoria que posea una PC, mayor será el rendimiento y la mejora en la performance del equipo.

Tipos de memoria:

a) La memoria RAM

Memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory). Es un Circuito integrado (chip) que permite leer o almacenar información de manera muy rápida, se la llama volátil porque si se apaga la computadora se pierde.

La **RAM** es la memoria operativa del sistema informático. Es el lugar donde van a ejecutarse y a permanecer activos los diversos programas, desde el propio sistema operativo hasta las aplicaciones que utilizemos.

Puede ocurrir que, al mantener demasiadas aplicaciones activas simultáneamente, la capacidad de **RAM** del sistema se agote y ello repercuta en la calidad y la capacidad de cómputo.

La capacidad de la RAM se mide en bytes, las actuales son de varios GB (gigabytes).

b) La memoria ROM

La **memoria ROM** es quizás el elemento de hardware más importante de computadoras y dispositivos portátiles como celulares, teléfonos inteligentes y tablets, entre muchos otros, ya que



en este pequeño componente electrónico **se almacena toda la información necesaria para que el dispositivo arranque** y pueda cumplir con su función.

Es una Memoria de **solo lectura**, almacena la información necesaria para poder arrancar un dispositivo electrónico como una computadora.

c) La memoria caché

Otro de los tipos de memoria utilizados por las computadoras es la denominada **SRAM**, más conocida como **memoria Caché**.

Tanto el procesador como el disco rígido y la motherboard poseen su propia memoria caché, **que básicamente resguarda distintas direcciones que son utilizadas por la memoria RAM para realizar diferentes funciones**, tales como ejecutar programas instalados en la PC.

El proceso que realiza la memoria caché **es guardar las ubicaciones en el disco que ocupan los programas que han sido ejecutados, para que cuando vuelvan a ser iniciados el acceso a la aplicación logre ser más rápido**.

4. Dispositivos de almacenamiento

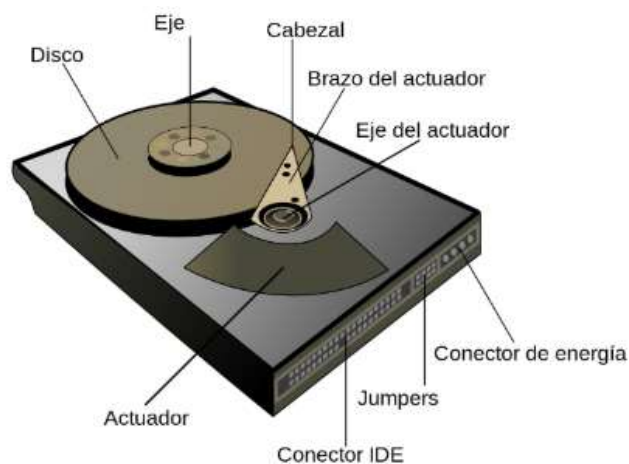
Los dispositivos o soportes de almacenamiento constituyen la **memoria auxiliar o secundaria** de cualquier equipo informático.

La memoria secundaria es un tipo de almacenamiento masivo y permanente (no volátil) de menor velocidad, pero mayor capacidad para almacenar datos e información que la memoria principal (RAM.).

Disco duro

El disco duro es el componente hardware que permite almacenar de forma permanente la información. Como ya sabrás los discos duros son *no volátiles*, aunque no reciban corriente la información no se pierde. Por eso cuando encendemos el ordenador nuestros programas y archivos continúan allí.

Los discos duros tradicionales se forman con un conjunto de platos metálicos donde una serie de cabezales lee o escribe en cada cara de los platos (arriba y abajo). Tanto para leer como para escribir se hace por impulsos magnéticos. Para ello los platos giran continuamente.





Un disco duro magnético tiene partes móviles por lo que su fiabilidad no es muy alta, sobre todo, si el ordenador en el que está insertado es de tipo portátil ya que estará sometido a vibraciones y pequeños golpes.

Los discos duros en estado sólido (SSD) son más fiables ya que no tienen partes móviles, leen y escriben más rápido y, además, consumen menos y son muy silenciosos en comparación con los discos duros magnéticos. Actualmente alcanzan también grandes capacidades de almacenamiento.

Por tanto, salvo el precio, todo son ventajas de los discos SSD frente a los magnéticos.



5. Sistema de entrada/salida: periféricos

Un periférico es un dispositivo que se conecta a una computadora y permite la entrada o salida de información.

a) Periféricos de entrada

Estos periféricos permiten introducir datos desde el exterior hacia el sistema informático. Esa información será necesaria para la ejecución de los programas que esté ejecutando el ordenador. Algunos ejemplos de periféricos de entrada:

- Teclado.
- Ratón.
- Micrófono.
- Escáner que permite digitalizar documentos.
- WebCam.

b) Periféricos de salida

A través de estos periféricos, la computadora es capaz de mostrar el resultado de los programas que se están ejecutando al exterior, ya sea mostrando información visual como puede ser el caso de un monitor o imprimiendo un documento mediante una impresora. Algunos ejemplos de periféricos de salida:

- Monitor.
- Impresora.
- Altavoces.
- Proyector.

c) Periféricos de entrada/salida

Estos periféricos permiten la comunicación del ordenador con el exterior en ambos sentidos (hacia al exterior o desde el exterior al ordenador). Algunos ejemplos de periféricos de entrada/salida:

- Una impresora multifunción. Este dispositivo no solo hace de impresora, sino que también puede hacer de escáner (para digitalizar documentos) e incluso de fax para enviar y recibir documentos a través de la línea telefónica.
- Una pantalla táctil es otro ejemplo ya que, además de mostrar información a través de la pantalla, permite la introducción de datos al ser táctil.



- Una tarjeta de red. A estos dispositivos también es posible encontrarlos como periféricos de comunicación.

- Periféricos de almacenamiento

Estos periféricos también se podrían clasificar como periféricos de entrada/salida, ya que pueden almacenar datos como resultado de la ejecución de un programa o pueden enviar datos al microprocesador porque son necesarios para ejecutar un programa. Algunos ejemplos:

- Disco duro externo. Normalmente utilizar el puerto USB para la transferencia de datos.
- Memoria USB. Similar al disco duro externo, pero suele ser más pequeña tanto en dimensiones físicas como en capacidad de almacenamiento.
- Lector/grabador de CD y DVD.

6. Puertos

Los **puertos** son los puntos físicos o virtuales en los que se conectan los periféricos para enviar o recibir datos.

Como parte del hardware se definen como un interfaz o intermediario entre la CPU y los periféricos.



ACTIVIDAD 5

1. Realiza una breve descripción de cada uno de los componentes principales **de la computadora según lo visto en clase**.
2. Te invito a ver el video: **¿Cómo funciona una computadora?** Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=oYxE3L-6-a8&list=PLncOCZ_bu7NJfFJAHA-cRaEXanZbdc7-7&index=12
3. Rastrear en el video aquellos componentes que correspondan a cada una de las categorías **Hardware y Software**. Ejemplo: ¿Qué tipo de componente es un sistema operativo? ¿Y un mouse? Y completar el siguiente cuadro:

HARDWARE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SOFTWARE

.....

.....

.....

.....

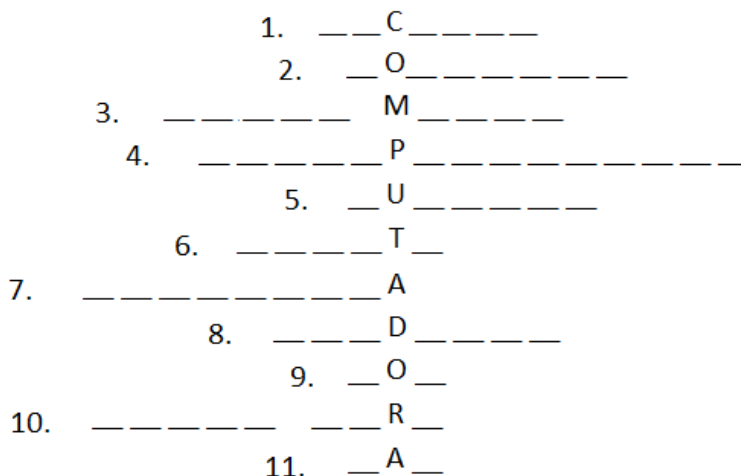
.....

.....



ACTIVIDAD 6

- Resolver el siguiente crucigrama



Referencias

1. Dispositivo de entrada utilizado para introducir imágenes del papel, poder reconocer caracteres o imágenes.
2. Parte lógica e intangible de la computadora.
3. Tarjeta principal de circuito impresa a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora.
4. Es el circuito integrado central de la computadora conocido como el cerebro de la máquina.
5. Puntos físicos o virtuales en los que se conectan los periféricos para enviar o recibir datos.
6. Dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica (220 volts) en corriente continua o directa que utiliza la computadora.
7. Periférico o Dispositivo que la computadora utiliza para presentar información en formato papel.
8. Parte física y tangible de la computadora.
9. Memoria de solo lectura, almacena la información necesaria para poder arrancar un dispositivo electrónico como una computadora.
10. Dispositivo utilizado para almacenar de manera permanente la información en la computadora.
11. El contenido de esta memoria se puede modificar, es de lectura y escritura, es de acceso aleatorio y además es volátil.

Criterios de evaluación

- Presenta compromiso y responsabilidad en la entrega de trabajos en tiempo y forma.
- Participa adecuadamente y de manera activa en clase.
- Realiza los trabajos prácticos de manera prolija respetando el formato solicitado.
- Demuestra apropiación de contenidos en la resolución pertinente de las actividades.